Hospital Performance Analysis

1. Executive Summary

The hospital performance analysis indicates that revenue generation is primarily driven by two factors:

- **Operational efficiency (length of stay):** the main profitability lever
- **Admission volume:** the primary driver of total revenue

Contrary to expectations, the clinical mix does not show significant variation in average revenue per admission, suggesting a relatively homogeneous billing structure across different medical conditions.

The time-series analysis, after excluding periods with incomplete data, reveals a system with stable behavior between 2020 and 2023, with no evidence of meaningful structural growth.

The greatest short-term improvement opportunity lies in optimizing operational efficiency, particularly by reducing the average length of stay.

---

2. Methodology and Data Preparation

The analysis was conducted at the **individual admission level**, enabling an integrated assessment of operational and financial performance.

Key Metrics

- Total revenue
- Length of stay (days)
- Revenue per day
- Admission volume

Analytical Approach

Segmentation by:

- Hospital
- Admission type
- Medical condition
- Age group

Analysis of relationships between:

- Volume and revenue
- Length of stay and revenue per day
- Capacity and billing

---

3. Performance Analysis

3.1 Overall Performance

The hospital system operates in a **state of operational equilibrium**, characterized by:

- Absence of growth driven by organic volume increase
- Dependence on efficiency gains to improve performance

Additionally, the time-series analysis presents limitations due to incomplete data periods:

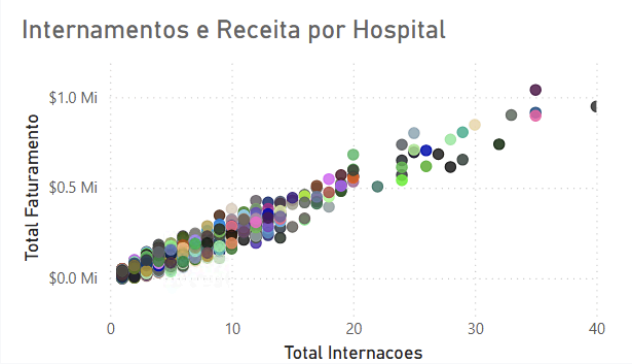
- **May 2019:** partial start of the dataset
- **June to December 2024:** incomplete or missing data

These limitations were considered in the interpretation of results.

3.2 Volume vs. Revenue Relationship

There is a direct relationship between the number of admissions and total revenue. However, differences in revenue across units are not explained solely by volume.

Performance depends on the ability to **convert volume into revenue efficiently**, not just scale.



---

4. Performance Drivers

4.1 Operational Efficiency

Shorter stays are associated with higher revenue per day.

This relationship can be explained by:

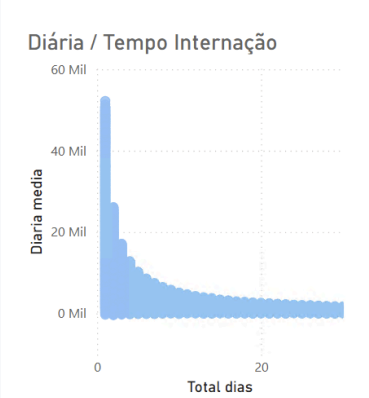
- Higher bed turnover
- Better utilization of installed capacity
- Reduction of indirect operational costs

Operational efficiency is directly linked to the management of average length of stay.

Additionally, approximately **80% of admissions exceed 8 days**, indicating pressure on operational capacity and a clear optimization opportunity.

Diária / Tempo de Internação

Tempo Internamento	Diaria media
1-5 dias	8,524.80
6-10 dias	3,184.82
11-15 dias	1,948.74
16-20 dias	1,387.91
21-25 dias	1,104.13
26+ dias	905.21
Total	**1,633.35**



4.2 Performance by Hospital

Top-performing hospitals combine:

- High admission volume

- High average revenue per day

Performance results from the combination of **scale and operational efficiency**.

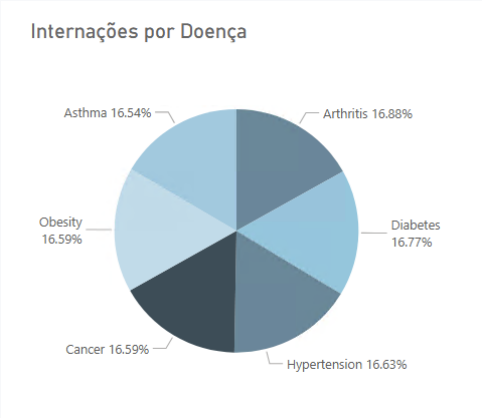
Hospital	Total Faturamento	Faturamento Médio Internação
Johnson Plc	$1,040,432	$29,727
Llc Smith	$948,561	$23,714
Ltd Smith	$915,167	$26,148
Smith Plc	$901,359	$27,314
Smith Ltd	$897,695	$25,648
Group Smith	$847,451	$28,248
Johnson Inc	$806,433	$27,808
Inc Brown	$801,548	$32,062
Llc Johnson	$766,628	$27,380
Smith Group	$740,164	$23,130
Total	**$8,665,438**	**$26,911**

4.3 Clinical Mix (Diseases)

The analysis by medical condition shows:

- Relatively homogeneous average revenue per admission
- No significant variation across clinical groups

Therefore, the clinical profile is not a relevant differentiating factor for revenue in this context.



4.4 Admission Type

Elective admissions show higher average revenue per day.

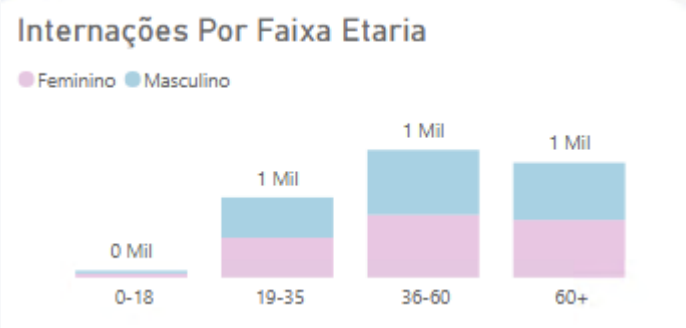
Planned procedures tend to be:

- More operationally efficient
- More predictable in terms of revenue

4.5 Age Group and Gender

Although patients aged **0–18** show higher average revenue per day, this group represents a small share of total admissions, limiting its impact on overall performance.

In contrast, age groups **36–60** and **60+** concentrate the highest admission volumes and, therefore, have the greatest impact on total revenue.



Faixa Etaria	Diaria media
0-18	1,717.98
19-35	1,654.33
36-60	1,651.05
60+	1,639.82
Total	**1,648.86**

---

5. Strategic Recommendations

Based on the findings, the following opportunities were identified:

5.1 Operational Optimization (High Priority)

- Reduce average length of stay
- Increase bed turnover

5.2 Focus on Elective Admissions (High Priority)

- Improve planning
- Increase predictability
- Enhance efficiency

5.3 Hospital-Level Optimization (Medium Priority)

- Identify underperforming units
- Replicate best practices from high-performing hospitals

5.4 Capacity Management (Medium Priority)

- Improve utilization before expanding capacity
- Monitor performance indicators per bed

---

6. Conclusion

The analysis demonstrates that hospital performance is primarily driven by two key factors: **admission volume**, which determines revenue scale, and **operational efficiency**, which defines profitability.

The results indicate a stable system over time, with no evidence of sustained volume growth. In this context, performance improvement depends mainly on optimizing operations—particularly by reducing average length of stay and increasing bed turnover.

Additionally, variables traditionally associated with revenue differentiation, such as clinical profile and gender, do not show significant impact in this dataset, suggesting a relatively homogeneous billing structure.

On the other hand, **operational factors**, such as admission type and hospital-level management, play a more relevant role in explaining performance differences.

Therefore, the primary improvement lever lies not in changing the patient mix, but in **optimizing the utilization of existing resources**.

Análise de Performance Hospitalar

1. Sumário Executivo

A análise da performance hospitalar indica que a geração de receita é determinada principalmente por dois fatores:

- **Eficiência operacional (tempo de internamento)**: principal alavanca de rentabilidade
- **Volume de internamentos**: principal driver da receita total

Contrariamente ao esperado, o mix clínico não apresenta variações relevantes na receita média por internamento, indicando uma estrutura de faturação relativamente homogénea entre diferentes condições médicas.

A análise temporal, após exclusão de períodos com dados incompletos, evidencia um sistema com comportamento estável entre 2020 e 2023, sem sinais de crescimento estrutural relevante.

O maior potencial de melhoria no curto prazo encontra-se na otimização da eficiência operacional, particularmente na redução do tempo médio de internamento.

---

2. Metodologia e Preparação dos Dados

A análise foi conduzida ao nível da **internação individual**, permitindo avaliar desempenho operacional e financeiro de forma integrada.

Principais métricas

- Receita total
- Tempo de internamento (dias)
- Receita por diária
- Volume de internamentos

Abordagem analítica

Segmentação por:

- Hospital
- Tipo de admissão
- Condição médica
- Faixa etária

Análise de relações entre:

- Volume e receita
- Tempo de internamento e receita por diária
- Capacidade e faturação

---

3. Análise de Performance

3.1 Performance Geral

O sistema hospitalar encontra-se num estado de **equilíbrio operacional**, caracterizado por:

- Ausência de crescimento impulsionado por aumento orgânico de volume
- Dependência de ganhos de eficiência para melhoria de performance

Adicionalmente, a análise temporal apresenta limitações decorrentes de períodos com dados incompletos, nomeadamente:

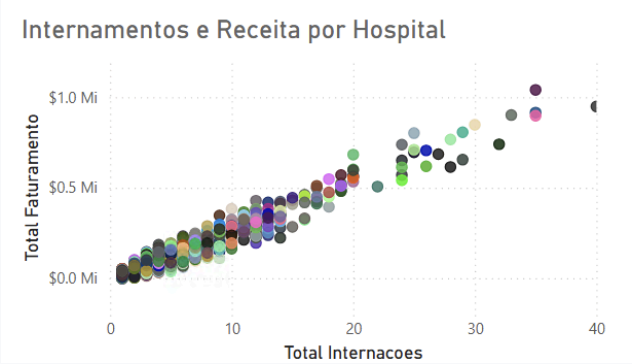
- Maio de 2019 — início parcial da série
- Junho a dezembro de 2024 — dados incompletos ou ausentes

Estas limitações foram consideradas na interpretação dos resultados.

3.2 Relação entre Volume e Receita

Existe uma relação direta entre o número de internamentos e a receita total. No entanto, as diferenças de receita entre unidades não são explicadas apenas pelo volume.

A performance depende da capacidade de **converter volume em receita de forma eficiente**, e não apenas da escala.



---

4. Drivers de Performance

4.1 Eficiência Operacional

Internamentos com menor duração apresentam maior receita por diária.

Esta relação pode ser explicada por:

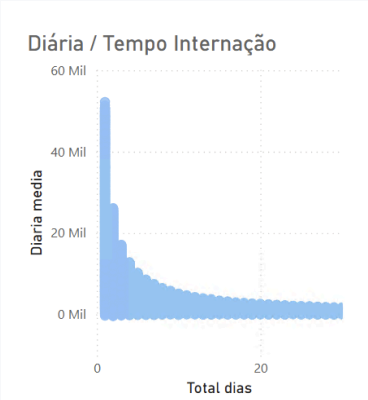
- Maior rotatividade de camas
- Melhor utilização da capacidade instalada
- Redução de custos operacionais indiretos

A eficiência operacional está diretamente associada à gestão do tempo médio de internamento.

Adicionalmente, aproximadamente 80% dos internamentos apresentam duração superior a 8 dias, indicando pressão sobre a capacidade operacional e potencial oportunidade de otimização.

Diária / Tempo de Internação

Tempo Internamento	Diaria media
1-5 dias	8,524.80
6-10 dias	3,184.82
11-15 dias	1,948.74
16-20 dias	1,387.91
21-25 dias	1,104.13
26+ dias	905.21
Total	**1,633.35**



4.2 Performance por Hospital

Os hospitais com melhor desempenho combinam:

- Elevado volume de internamentos
- Alta receita média por diária

A performance resulta da combinação entre **escala e eficiência operacional**.

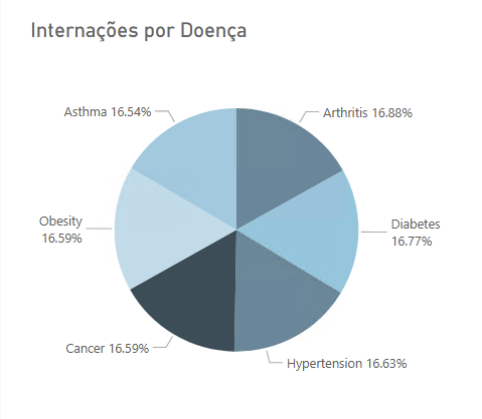
Hospital	Total Faturamento	Faturamento Médio Internação
Johnson Plc	$1,040,432	$29,727
Llc Smith	$948,561	$23,714
Ltd Smith	$915,167	$26,148
Smith Plc	$901,359	$27,314
Smith Ltd	$897,695	$25,648
Group Smith	$847,451	$28,248
Johnson Inc	$806,433	$27,808
Inc Brown	$801,548	$32,062
Llc Johnson	$766,628	$27,380
Smith Group	$740,164	$23,130
Total	**$8,665,438**	**$26,911**

4.3 Mix Clínico (Doenças)

A análise por condição médica demonstra:

- Receita média por internamento relativamente homogénea entre diferentes condições
- Ausência de variações significativas entre grupos clínicos

Dessa forma, conclui-se que o perfil clínico não é um fator relevante de diferenciação de receita neste contexto.



4.4 Tipo de Admissão

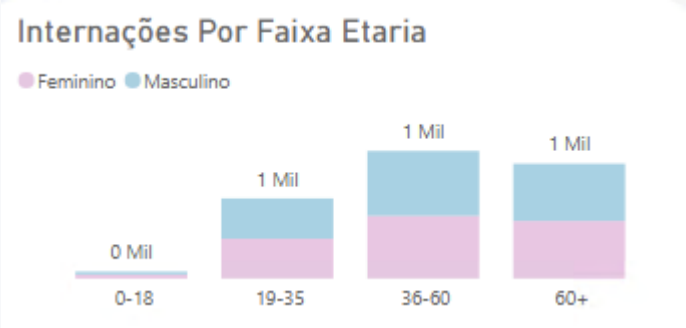
Internamentos eletivos apresentam maior receita média por diária.

Procedimentos planeados tendem a ser mais eficientes do ponto de vista operacional e mais previsíveis em termos de receita.

4.5 Faixa Etária e Gênero

Embora pacientes entre os 0 e os 18 anos apresentem maior receita média por diária, esta faixa etária representa uma parcela reduzida do volume total de internamentos, limitando o seu impacto na performance global.

Por outro lado, as faixas etárias entre os 36 e os 60 anos e acima dos 60 concentram o maior volume de internamentos e, consequentemente, têm maior impacto na receita total.



Faixa Etaria	Diaria media
0-18	1,717.98
19-35	1,654.33
36-60	1,651.05
60+	1,639.82
Total	**1,648.86**

---

5. Recomendações Estratégicas

Com base nos resultados obtidos, identificam-se as seguintes oportunidades:

5.1 Otimização Operacional (Alta prioridade)

- Redução do tempo médio de internação
- Aumento da rotatividade de camas

5.2 Foco em Admissões Eletivas (Alta prioridade)

- Melhor planeamento
- Maior previsibilidade
- Melhor eficiência

5.3 Otimização por Unidade Hospitalar (Média prioridade)

- Identificar unidades com menor eficiência
- Replicar práticas de alto desempenho

5.4 Gestão de Capacidade (Média prioridade)

- Melhorar utilização antes de expandir
- Monitorizar indicadores por cama

6. Conclusão

A análise demonstra que a performance hospitalar é predominantemente determinada por dois fatores principais: o **volume de internações,** que define a escala da receita, e a **eficiência operacional,** que condiciona a sua rentabilidade.

Os resultados indicam que o sistema apresenta **estabilidade ao longo do tempo**, sem evidência de crescimento sustentado em volume. Neste contexto, a melhoria de performance depende essencialmente da capacidade de otimizar a operação, em particular através da **redução do tempo médio de internação** e do **aumento da rotatividade de camas**.

Adicionalmente, verifica-se que variáveis tradicionalmente associadas à diferenciação de receita, como **perfil clínico e género**, **não apresentam impacto significativo neste dataset**, sugerindo uma estrutura de faturamento relativamente homogénea.

Por outro lado, fatores operacionais, como **tipo de admissão e gestão por unidade hospitalar,** demonstram maior relevância na explicação das diferenças de desempenho.

Dessa forma, **o principal vetor de melhoria não está na alteração do perfil de pacientes, mas sim na otimização da utilização dos recursos existentes.**

Análise de Performance Hospitalar

1. Sumário Executivo

A análise da performance hospitalar indica que a geração de receita é determinada principalmente por dois fatores:

- **Eficiência operacional (tempo de internamento)**: principal alavanca de rentabilidade
- **Volume de internamentos**: principal driver da receita total

Contrariamente ao esperado, o mix clínico não apresenta variações relevantes na receita média por internamento, indicando uma estrutura de faturação relativamente homogénea entre diferentes condições médicas.

A análise temporal, após exclusão de períodos com dados incompletos, evidencia um sistema com comportamento estável entre 2020 e 2023, sem sinais de crescimento estrutural relevante.

O maior potencial de melhoria no curto prazo encontra-se na otimização da eficiência operacional, particularmente na redução do tempo médio de internamento.

---

2. Metodologia e Preparação dos Dados

A análise foi conduzida ao nível da **internação individual**, permitindo avaliar desempenho operacional e financeiro de forma integrada.

Principais métricas

- Receita total
- Tempo de internamento (dias)
- Receita por diária
- Volume de internamentos

Abordagem analítica

Segmentação por:

- Hospital
- Tipo de admissão
- Condição médica
- Faixa etária

Análise de relações entre:

- Volume e receita
- Tempo de internamento e receita por diária
- Capacidade e faturação

---

3. Análise de Performance

3.1 Performance Geral

O sistema hospitalar encontra-se num estado de **equilíbrio operacional**, caracterizado por:

- Ausência de crescimento impulsionado por aumento orgânico de volume
- Dependência de ganhos de eficiência para melhoria de performance

Adicionalmente, a análise temporal apresenta limitações decorrentes de períodos com dados incompletos, nomeadamente:

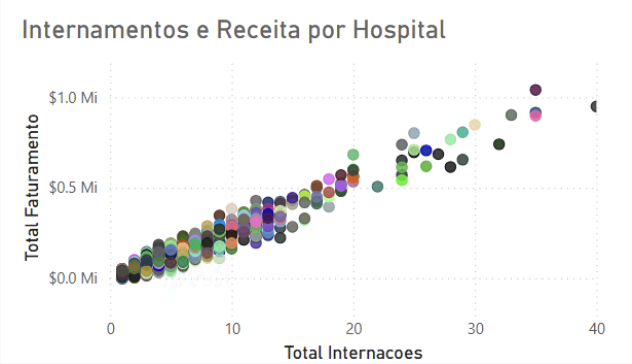
- Maio de 2019 — início parcial da série
- Junho a dezembro de 2024 — dados incompletos ou ausentes

Estas limitações foram consideradas na interpretação dos resultados.

3.2 Relação entre Volume e Receita

Existe uma relação direta entre o número de internamentos e a receita total. No entanto, as diferenças de receita entre unidades não são explicadas apenas pelo volume.

A performance depende da capacidade de **converter volume em receita de forma eficiente**, e não apenas da escala.



---

4. Drivers de Performance

4.1 Eficiência Operacional

Internamentos com menor duração apresentam maior receita por diária.

Esta relação pode ser explicada por:

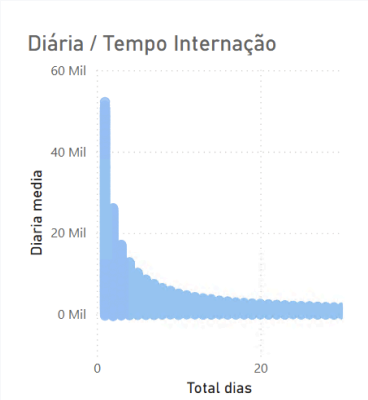
- Maior rotatividade de camas
- Melhor utilização da capacidade instalada
- Redução de custos operacionais indiretos

A eficiência operacional está diretamente associada à gestão do tempo médio de internamento.

Adicionalmente, aproximadamente 80% dos internamentos apresentam duração superior a 8 dias, indicando pressão sobre a capacidade operacional e potencial oportunidade de otimização.

Diária / Tempo de Internação

Tempo Internamento	Diaria media
1-5 dias	8,524.80
6-10 dias	3,184.82
11-15 dias	1,948.74
16-20 dias	1,387.91
21-25 dias	1,104.13
26+ dias	905.21
Total	**1,633.35**



4.2 Performance por Hospital

Os hospitais com melhor desempenho combinam:

- Elevado volume de internamentos
- Alta receita média por diária

A performance resulta da combinação entre **escala e eficiência operacional**.

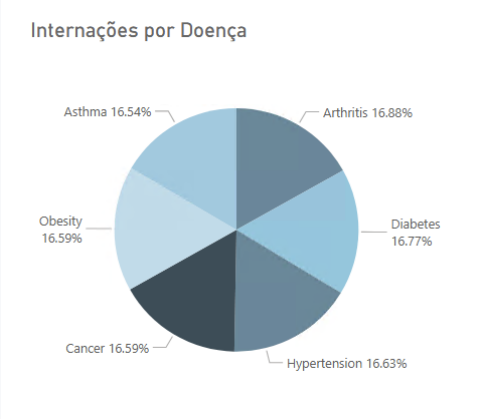
Hospital	Total Faturamento	Faturamento Médio Internação
Johnson Plc	$1,040,432	$29,727
Llc Smith	$948,561	$23,714
Ltd Smith	$915,167	$26,148
Smith Plc	$901,359	$27,314
Smith Ltd	$897,695	$25,648
Group Smith	$847,451	$28,248
Johnson Inc	$806,433	$27,808
Inc Brown	$801,548	$32,062
Llc Johnson	$766,628	$27,380
Smith Group	$740,164	$23,130
Total	**$8,665,438**	**$26,911**

4.3 Mix Clínico (Doenças)

A análise por condição médica demonstra:

- Receita média por internamento relativamente homogénea entre diferentes condições
- Ausência de variações significativas entre grupos clínicos

Dessa forma, conclui-se que o perfil clínico não é um fator relevante de diferenciação de receita neste contexto.



4.4 Tipo de Admissão

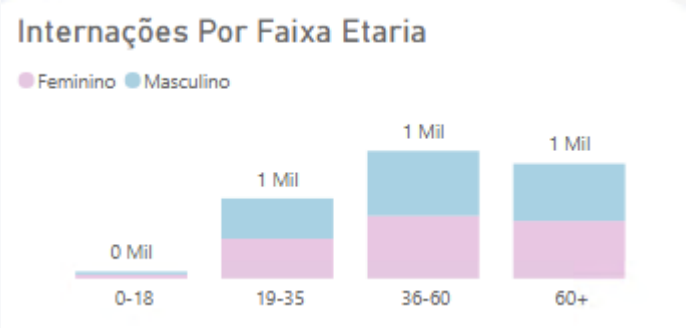
Internamentos eletivos apresentam maior receita média por diária.

Procedimentos planeados tendem a ser mais eficientes do ponto de vista operacional e mais previsíveis em termos de receita.

4.5 Faixa Etária e Gênero

Embora pacientes entre os 0 e os 18 anos apresentem maior receita média por diária, esta faixa etária representa uma parcela reduzida do volume total de internamentos, limitando o seu impacto na performance global.

Por outro lado, as faixas etárias entre os 36 e os 60 anos e acima dos 60 concentram o maior volume de internamentos e, consequentemente, têm maior impacto na receita total.



Faixa Etaria	Diaria media
0-18	1,717.98
19-35	1,654.33
36-60	1,651.05
60+	1,639.82
Total	**1,648.86**

---

5. Recomendações Estratégicas

Com base nos resultados obtidos, identificam-se as seguintes oportunidades:

5.1 Otimização Operacional (Alta prioridade)

- Redução do tempo médio de internação
- Aumento da rotatividade de camas

5.2 Foco em Admissões Eletivas (Alta prioridade)

- Melhor planeamento
- Maior previsibilidade
- Melhor eficiência

5.3 Otimização por Unidade Hospitalar (Média prioridade)

- Identificar unidades com menor eficiência
- Replicar práticas de alto desempenho

5.4 Gestão de Capacidade (Média prioridade)

- Melhorar utilização antes de expandir
- Monitorizar indicadores por cama

6. Conclusão

A análise demonstra que a performance hospitalar é predominantemente determinada por dois fatores principais: o **volume de internações,** que define a escala da receita, e a **eficiência operacional,** que condiciona a sua rentabilidade.

Os resultados indicam que o sistema apresenta **estabilidade ao longo do tempo**, sem evidência de crescimento sustentado em volume. Neste contexto, a melhoria de performance depende essencialmente da capacidade de otimizar a operação, em particular através da **redução do tempo médio de internação** e do **aumento da rotatividade de camas**.

Adicionalmente, verifica-se que variáveis tradicionalmente associadas à diferenciação de receita, como **perfil clínico e género**, **não apresentam impacto significativo neste dataset**, sugerindo uma estrutura de faturamento relativamente homogénea.

Por outro lado, fatores operacionais, como **tipo de admissão e gestão por unidade hospitalar,** demonstram maior relevância na explicação das diferenças de desempenho.

Dessa forma, **o principal vetor de melhoria não está na alteração do perfil de pacientes, mas sim na otimização da utilização dos recursos existentes.**